

Chapitre 6

La prévision

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\hat{y} = 4\,347,23 + 277,17 \times 20 = 4\,347,23 + 5\,543,40 = 9\,890,63$ DH.
- (b) « Quel est le salaire **moyen** des salariés ayant vingt ans d'ancienneté? » et « Quel sera le salaire d'un **salarié précis**, qui a vingt ans d'ancienneté? »
- (c) La seconde question (l'individu précis) est la plus incertaine : prévoir une moyenne n'ignore que la position exacte de la vraie droite (l'incertitude d'échantillonnage sur β_0, β_1), tandis que prévoir un individu ignore **en plus** son écart personnel ε à la droite, totalement imprévisible.
- (d) Non, ce nombre seul ne suffit pas : il faut lui adjoindre un intervalle — l'intervalle de confiance de la moyenne pour la première question, l'intervalle de prévision individuelle (bien plus large) pour la seconde.

Correction — Exercice 2

- (a) $\hat{y}_h(5) = 1\,000 + 50 \times 5 = 1\,250$. $\hat{y}_h(9) = 1\,000 + 50 \times 9 = 1\,450$.
- (b) Facteur moyenne = $\sqrt{1/10 + 0/50} = \sqrt{0,1} \approx 0,3162$. Facteur individu = $\sqrt{1 + 1/10 + 0} = \sqrt{1,1} \approx 1,0488$. IC moyenne = $1\,250 \pm 2,306 \times 200 \times 0,3162 = 1\,250 \pm 145,84 \approx [1\,104,2; 1\,395,8]$. IC individuel = $1\,250 \pm 2,306 \times 200 \times 1,0488 = 1\,250 \pm 483,71 \approx [766,3; 1\,733,7]$. Puisque $x_h = \bar{x}$, le terme $(x_h - \bar{x})^2$ est nul : c'est la situation où l'intervalle est le plus étroit possible pour un n et un $\hat{\sigma}_\varepsilon$ donnés.
- (c) Facteur moyenne = $\sqrt{1/10 + 16/50} = \sqrt{0,1 + 0,32} = \sqrt{0,42} \approx 0,6481$. Facteur individu = $\sqrt{1,42} \approx 1,1916$. IC moyenne = $1\,450 \pm 2,306 \times 200 \times 0,6481 = 1\,450 \pm 298,89 \approx [1\,151,1; 1\,748,9]$. IC individuel = $1\,450 \pm 2,306 \times 200 \times 1,1916 = 1\,450 \pm 549,58 \approx [900,4; 1\,999,6]$.
- (d) La demi-largeur de l'IC de la moyenne passe de 145,84 (en $x_h = 5$) à 298,89 (en $x_h = 9$), soit plus du double. Oui, ce résultat est cohérent avec l'évasement des bandes annoncé par le cours : plus x_h s'éloigne de $\bar{x}$, plus $(x_h - \bar{x})^2$ grandit, et plus l'intervalle s'élargit.

Correction — Exercice 3

- (a) 1) Le modèle est bien spécifié. 2) La relation reste stable entre estimation et prévision. 3) Le point à prévoir est dans le domaine des données observées.
- (b) La deuxième condition (stabilité de la relation) est la plus manifestement menacée : le resserrement du crédit immobilier de 2026 constitue un changement de régime, absent de la période d'estimation (2010-2020), qui risque de modifier le mécanisme économique lui-même (la relation entre les variables), pas seulement de sortir du domaine observé des variables.
- (c) Les modèles de risque immobilier d'avant 2007 avaient été estimés sur une période n'ayant jamais connu de baisse nationale des prix : leur domaine de validité (au sens de la stabilité du mécanisme sous-jacent) ne contenait tout simplement pas l'événement qui allait survenir. C'est un exemple direct de violation de la deuxième condition, aux conséquences réelles et coûteuses (crise financière de 2008).
- (d) Les intervalles de confiance protègent uniquement contre l'incertitude d'échantillonnage, à l'intérieur d'une relation supposée rester stable et linéaire : ils élargissent mécaniquement la fourchette quand on s'éloigne du centre des données observées (le terme $(x_h - \bar{x})^2$), mais ils ne peuvent absolument rien contre un changement **structurel** du mécanisme économique lui-même, un risque qu'aucune formule statistique ne peut anticiper ni quantifier a priori.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $\hat{C}(5) = 1,36 + 0,46 \times 5 = 1,36 + 2,30 = \mathbf{3,66}$. $\hat{C}(10) = 1,36 + 0,46 \times 10 = 1,36 + 4,60 = \mathbf{5,96}$.
- (b) IC moyenne ($R_h = 5$) : $3,66 \pm 3,182 \times 0,0894 \times 0,5477 = 3,66 \pm 0,1557 \approx [3,504 ; 3,816]$. IC individuel ($R_h = 5$) : $3,66 \pm 3,182 \times 0,0894 \times 1,1402 = 3,66 \pm 0,3243 \approx [3,336 ; 3,984]$.
- (c) IC moyenne ($R_h = 10$) : $5,96 \pm 3,182 \times 0,0894 \times 1,9494 = 5,96 \pm 0,5546 \approx [5,405 ; 6,515]$. IC individuel ($R_h = 10$) : $5,96 \pm 3,182 \times 0,0894 \times 2,1909 = 5,96 \pm 0,6235 \approx [5,336 ; 6,584]$.
- (d) Les intervalles en $R_h = 10$ sont environ 3,5 à 4 fois plus larges qu'en $R_h = 5$, conséquence mécanique de l'éloignement par rapport à $\bar{R} = 4$. Mais la mise en garde **supplémentaire** du chapitre 6 est plus fondamentale : $R_h = 10$ est situé bien au-delà du revenu maximal observé dans l'échantillon ($R = 6$) — c'est une pure **extrapolation**, hors du domaine des données. Rien ne garantit que la relation linéaire estimée entre 2 et 6 reste valable jusqu'à 10 ; ce risque n'est **pas** capturé par l'élargissement mécanique de l'intervalle calculé en (c), qui suppose toujours implicitement que la droite reste la bonne description de la relation.
- (e) Le chapitre 3 avait montré qu'une seule observation aberrante (sur cinq) pouvait faire plus que tripler la pente estimée et inverser le signe de l'intercept. Cette fragilité aggrave spécifiquement le risque en $R_h = 10$: une droite déjà instable, sensible au moindre point extrême **à l'intérieur** du domaine observé, offre d'autant moins de garantie une fois extrapolée loin **en dehors** de ce domaine — l'erreur potentielle de spécification (une pente mal estimée à cause d'un point influent) se combine alors à l'erreur d'extrapolation (une relation supposée linéaire hors de son domaine de validité), sans qu'aucun des deux intervalles calculés ne puisse en rendre compte.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) L'intervalle de la **moyenne** [6 943 ; 7 295] est directement utilisable pour une grille salariale collective : il décrit la fourchette plausible du salaire **moyen** de l'ensemble des salariés à dix ans d'ancienneté.
- (b) L'intervalle **individuel** [3 179 ; 11 059] décrit correctement l'incertitude réelle sur le salaire de Karim pris individuellement, puisqu'il intègre en plus l'aléa personnel ε propre à chaque individu.
- (c) Cette formule signifie qu'annoncer un intervalle aussi large revient, en pratique, à reconnaître que le modèle (une seule variable explicative, l'ancienneté) est **trop pauvre** pour prédire précisément le salaire d'un individu donné : la variabilité individuelle, non expliquée par la seule ancienneté, est si grande que la « prévision » ne restreint presque pas l'éventail des possibles — ce n'est plus une information utile, c'est un constat d'impuissance du modèle face au cas particulier.
- (d) Oui : puisque le terme « 1 » sous la racine (la variance de l'erreur individuelle) ne dépend pas de n , augmenter la taille de l'échantillon, aussi grande soit-elle, ne permettra **jamais** de rendre l'intervalle individuel arbitrairement étroit. Cela signifie qu'un modèle à une seule variable explicative a une limite structurelle et irréductible pour la prévision individuelle : seul l'ajout de variables explicatives supplémentaires, pertinentes et propres à l'individu (poste, diplôme, secteur, etc. — objet de la partie suivante du cours), peut réduire cet aléa individuel résiduel.

Correction — Exercice 6

- (a) Un modèle estimé sous un régime de politique économique donné cesse d'être valable si l'on change ce régime, précisément parce que les agents économiques adaptent leur comportement à la nouvelle politique.
- (b) Si les ménages anticipent et ajustent leur comportement de consommation et d'épargne face à une réforme fiscale d'ampleur inédite (par exemple en modifiant leurs habitudes d'épargne de précaution, ou leurs anticipations de revenu futur), la relation **elle-même** entre taux d'imposition et consommation, telle qu'estimée sur les réformes passées plus modestes, n'a aucune raison de rester

valable pour cette réforme d'ampleur inédite : ce n'est pas seulement une extrapolation sur les valeurs de x , c'est un changement du mécanisme économique sous-jacent.

(c) Cette situation relève de la **deuxième** condition (stabilité de la relation) : c'est le comportement des ménages face à la politique, et non les variables observées elles-mêmes, qui change avec l'ampleur inédite de la réforme.

(d) Le modèle a été estimé sur des données où les ménages n'avaient jamais connu de réforme de cette ampleur ; une fois la réforme mise en œuvre, le comportement des ménages qui a produit ces données historiques n'a plus de raison de se reproduire à l'identique — utiliser ce même modèle pour évaluer les effets de la réforme reviendrait donc à supposer stable exactement la relation que la réforme elle-même est susceptible de bouleverser, un raisonnement circulaire que la critique de Lucas met précisément en garde contre.